

# Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

30. april 2026

# Uvodne definicije

- Graf  $G$  ima **premer**  $D$ , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka  $D$ .
- Graf  $G$  ima **maksimalno stopnjo**  $\Delta$ , če je  $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$ .
- Graf  $G$  ima **ožino**  $g$ , če je dolžina najkrajšega cikla v  $G$  enaka  $g$ .
- Graf  $G$  je  **$\Delta$ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo  $\Delta$ .

# Definicija Mooreovega grafa

## Definicija

*Naj bo  $G = (V, E)$  graf s premerom  $D$  in maksimalno stopnjo  $\Delta$ . Če velja*

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

*pravimo, da je  $G$  Mooreov graf.*

# Lastnosti Mooreovih grafov

## Trditev

*Mooreov graf  $G$  je  $\Delta$ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ  $D$ .*

## Posledica

*Ožina Mooreovega grafa je  $g = 2D + 1$ .*

# Matrična enačba Mooreovih grafov

## Trditev

*Za Mooreov graf  $G$  stopnje  $\Delta$  ter premera  $D$  z matriko sosednosti  $A$  velja:*

$$G_{\Delta,D} = J,$$

*kjer je  $J$  matrika samih enic in  $G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2}$  ( $2 \leq i \leq D$ ),  $G_{\Delta,1} = A + I$  in  $G_{\Delta,0} = I$ .*

# Mooreovi grafi premera 2

## Trditev

Mooreov graf  $G$  premera  $D = 2$  in maksimalne stopnje  $\Delta$  zadošča matrični enačbi

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J$$

## Trditev

Lastne vrednosti takega grafa zadoščajo sistemu

$$\begin{aligned} x^2 + x - (\Delta - 1) &= \Delta^2 + 1 \\ x^2 + x - (\Delta - 1) &= 0 \end{aligned}$$

## Trditev

Lastne vrednosti takega grafa so  $\Delta, \frac{(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})}{2}$ . Večkratnosti so 1 in  $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$ .

# Mooreovi grafi premera 2

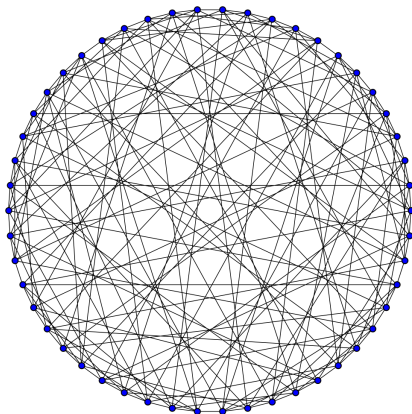
## Definicija

*Graf  $G$  je krepko regularen graf s parametri  $(n, k, \lambda, \mu)$ , če je  $G$   $k$ -regularen graf z  $n$  vozlišči, ima vsak par sosednjih vozlišč  $\lambda$  skupnih sosedov in vsak par nesosednjih vozlišč  $\mu$  skupnih sosedov.*

## Trditev

*Mooreov graf premera 2 je krepko regularen graf s parametri  $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$ .*

# Mooreovi grafi premera 2



Slika: Hoffman-Singletonov graf

# Graf valence 57

## Trditev

*Mooreov graf premera 2 in stopnje  $\Delta = 57$  stoji na  $\Delta^2 + 1 = 3250$  vozliščih. Njegove lastne vrednosti so 57, 7 in  $-8$  z večkratnostmi 1, 1729 in 1520. Preko zgornje meje Haemersa izvemo, da je moč njegove neodvisne množice največ 400. Higman in Aschbacher pokažeta, da tak graf, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven.*

## Definicija

*Graf  $G$  je vozliščno tranzitiven, če za poljubni vozišči  $u$  in  $v$  obstaja avtomorfizem  $\sigma \in \text{Aut}(G)$ , tako da  $\sigma(u) = v$ .*

# Redkost in razširitve Mooreovih grafov

- Iskanje grafov, ki dosežejo red  $M_{\Delta,D} - \delta$  za "majhen"  $\delta$ .
- Spodnja meja za red grafov ožine  $g = 2D + 1$  ter maksimalne stopnje  $\Delta$ , razširja zgornjo mejo za Mooreove grafe.

## Trditev

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2 \frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

# Posplošeni večkotniki

## Definicija

*Šibki posplošeni  $n$ -kotnik je geometrija ranga 2, katere incidenčni graf ima ožino  $2n$  ter premer natanko  $n$ . Če je poleg tega stopnja vsakega vozlišča v incidenčnem grafu vsaj 3, taki geometriji pravimo (klasični) posplošeni  $n$ -kotnik.*

# Podrobneje o geometriji ranga 2

## Definicija

*Geometrija ranga 2  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$  je trojica nepraznih disjunktnih množic točk  $\mathcal{P}$ , premic  $\mathcal{L}$ , ter incidenčne relacije  $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$ .*

## Definicija

*$\Gamma = (\mathcal{P}', \mathcal{L}', \mathbf{I}')$  je podgeometrija geometrije  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ , če velja  $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$ ,  $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$  in  $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L}')$ .*

## Definicija

*Naj bo  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$  geometrija ranga 2, njen incidenčni graf  $G$  je dan z množico vozlišč  $V(G) = \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$  in množico povezav  $E(G) = \{uv \mid u\mathbf{I}v\}$ .*

# Geometrijska definicija posplošenih večkotnikov

## Definicija

*Običajni  $n$ -kotnik je geometrija ranga 2, sestavljena iz  $n$  točk in  $n$  premic, kjer se z incidenčno relacijo povežejo v cikel dolžine  $2n$ .*

## Definicija

*Šibki posplošeni  $n$ -kotnik je geometrija ranga 2 za katero velja,*

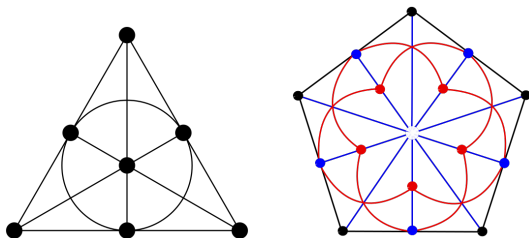
- da ne vsebuje  $k$ -kotnika z  $2 \leq k < n$  (kot podgeometrijo),*
- poljubna  $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$  sta vsebovana v nekem  $n$ -kotniku (kot podgeometrija).*

*Če poleg tega šibki posplošeni  $n$ -kotnik vsebuje običajen  $(n+1)$ -kotnik (kot podgeometrijo), mu pravimo posplošeni  $n$ -kotnik.*

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Definicija

Naj bo  $G(n, s, t)$  (šibki) posplošeni  $n$ -kotnik, kjer je vsaka premica incidentna z  $s + 1$  točkami, vsaka točka pa z  $t + 1$  premicami. Tedaj pravimo, da ima  $G(n, s, t)$  reda  $(s, t)$ .



Slika: Posplošeni 3-kotnik in posplošeni 4-kotnik reda  $(2,2)$

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Trditev

*(Šibki) posplošeni  $n$ -kotniki reda  $(s, t)$ , kjer  $s \geq 2 \vee t \geq 2$ , obstajajo le za  $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ .*

## Trditev

*(Šibki) posplošeni večkotniki reda  $(1, 1)$  so natanko običajni večkotniki.*

## Trditev

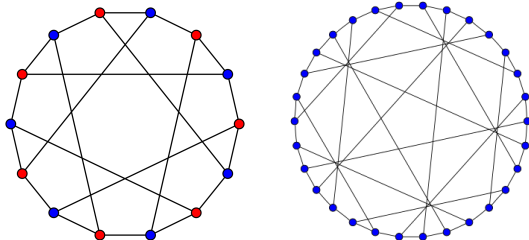
*Incidenčni grafi posplošenih  $n$ -kotnikov reda  $(s, s)$  so natanko tisti grafi, ki dosežejo spodnjo mejo za število vozlišč grafov ožine  $g = 2n$  in maksimalne stopnje  $\Delta = s + 1$ .*

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Trditev

Naj bo  $\Gamma$  posplošeni  $(n \geq 3)$ -kotnik reda  $(s, s)$ , potem velja:  
 $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1} = s^{n-1} + \dots + s + 1$ . Splošneje pa (za red  $(s, t)$ )  
 velja, da je  $|\mathcal{P}| = (s + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$ ,  $|\mathcal{L}| = (t + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$ , če  $n$  sod,  
 in  $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1}$ , če  $n$  lih.

# Geometrija in posplošeni večkotniki



**Slika:** Incidenčna grafa posplošenega 3-kotnika in posplošenega 4-kotnika reda  $(2,2)$

# Projektivne ravnine

## Definicija

*Projektivna ravnina je geometrija drugega ranga  $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ , sestavljena iz množice točk  $\mathcal{P}$ , množice premic  $\mathcal{L}$  in incidenčne relacije  $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ , ki zadoča naslednjim aksiomom:*

- *Poljubni dve različni točki ležita na natanko eni premici.*
- *Poljubni dve različni premici se sekata v natanko eni točki.*
- *Obstaja vsaj štiri točke, od katerih nobene tri niso kolinearne.*

## Trditev

*Definicija projektivne ravnine sovпада z definicijo posplošenega 3-kotnika.*

## Trditev

*Projektivna ravnina je regularen posplošeni 3-kotnik reda  $(s, s)$ , za nek  $s \geq 2$ .*

## Izrek

*Če je projektivna ravnina končna, potem obstaja število  $s$ , da vsaka premica vsebuje  $s + 1$  točk, in vsaka premica vsebuje  $s + 1$  točk. Poleg tega, če je  $s \equiv 1$  ali  $2 \pmod{4}$ , potem je brezkvadratni del števila  $s$  vsota dveh kvadratov.*

## Trditev

*Klasična oziroma Desarguesova projektivna ravnina  $\text{PG}(2, \mathbb{K})$  nad poljem  $\mathbb{K}$  je izpeljana iz vektorskega prostora  $V = \mathbb{K}^3$ , kjer so točke  $\mathcal{P} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \mid \mathbf{x} \in V \setminus \{0\}\}$ , premice pa  $\mathcal{L} = \{\langle \mathbf{y} \rangle \mid \mathbf{y} \in V \setminus \{0\}\}$ , kjer je  $\langle \mathbf{x} \rangle$  množica vseh neničelnih vektorjev, ki so linearne kombinacije vektorja  $\mathbf{x}$ ,*

# Posplošeni štirikotniki

## Trditev

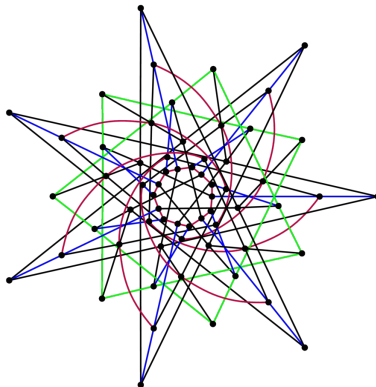
*Šibki posplošeni štirikotnik je geometrija  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ , za katero velja:*

- *Za vsak nepovezan par  $p, L$  obstaja natanko en par  $p', L'$ , tako, da  $p \mathbf{I} L'$  in  $p' \mathbf{I} L$ .*

*Vsaka točka leži na vsaj dveh premicah, a ne vseh, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.*

Primer: Naj bo  $S_6$  simetrična grupa, naj bo  $\mathcal{P}$  množica vseh 15 transpozicij v  $S_6$ ,  $\mathcal{L}$  množica vseh 15 involucij brez fiksnih točk. Incidenčna relacija naj bo definirana s  $\sigma \mathbf{I} \tau \equiv \sigma\tau = \tau\sigma$ . Ta geometrija je posplošeni štirikotnik reda  $(2, 2)$ , oziroma  $\text{GQ}(2, 2)$ .

# Posplošeni šestkotniki



Slika: Split Cayleyjev šestkotnik reda  $(2,2)$

# Posplošeni osem in dvanajstkotniki

## Trditev

*Incidenčni graf posplošenega osemkotnika ne more biti Mooreov, saj bi sicer, po Feit-Higmanov izreku,  $2ss$  moral biti kvadrat, kar ni mogoče.*

## Trditev

*Posplošeni dvanajstkotnik reda  $(1, 1)$  pa je običajen dvanajstkotnik, torej je njegov incidenčni graf Mooreov, in sicer  $C_{24}$ .*